

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全94問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.生殖器part1	28枚	94問
-------------	-----	-----

10 生殖器part1

出典:生殖器 part1.pdf(スライド28枚) 全94問

性腺(生殖腺)

- 生殖細胞をつくる器官は、男性では ①、女性で
1 は ② である。① は ③ を、② は
★ ④ をつくる。

- ① 精巣
② 卵巣
③ 精子
④ 卵子

まとめ:精巣は精子をつくる、卵巣は卵子をつくる。精巣の位置はNo.3の図、卵巣の位置はNo.63の図で確認しよう。

- No.1の①とNo.1の②をまとめて ① (②)
2 という。① は ③ を形成し、④ を分泌
★ する。

- ① 性腺
② 生殖腺
③ 配偶子
④ 性ホルモン

まとめ:性腺は配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する。配偶子とは精子や卵子のことで、体細胞の半分しか遺伝子を含まない(No.40)。性ホルモンは、男性ではテストステロン(No.50)、女性ではエストロゲンとプロゲステロン(No.90・No.89)。

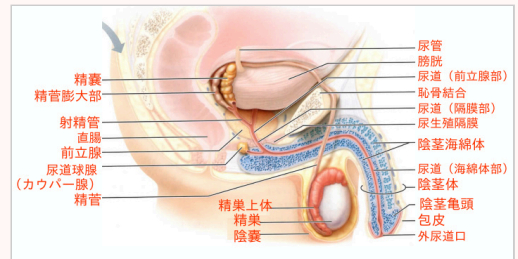
陰嚢と精巣

- 男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を
3 ① という。左右の ① には、それぞれ
★ ②・③・④が入っている。

重要

- ① 陰嚢
② 精巣
③ 精巣上体
④ 精索

スライド3のタイトルは「精巣は陰嚢の中にある」。図は男性生殖器の全体像。陰嚢・精巣・精巣上体の位置を確認しよう(精索はNo.5の図)。



スライド3の図

- No.3の④は、No.3の①の中で ① を ② て
4 いる。
★

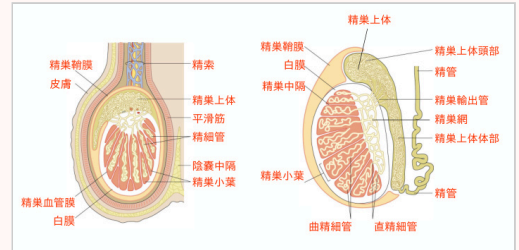
- ① 精巣
② つり下げ

まとめ:精索は陰嚢内で精巣をつり下げている(スライドでは「つり下げ」が太字)。

- No.3の②は、① という線維性結合組織の被膜
 5 に包まれている。① は内部に入り込んで
 ★★ ② を形成し、組織を多数のくさび形の ③ に分割している。

- ① 白膜
 ② 精巣中隔
 ③ 小葉

まとめ: 白膜は精巣中隔を形成して、精巣組織を多数のくさび形の小葉に分割している(スライドでは「小葉に分割」が太字・下線)。図の右側(断面)で、白膜・精巣中隔・精巣小葉の位置を確認しよう。



スライド4の図

- No.5の③のそれぞれには、複雑に蛇行する ①
 6 があり、ここで ② が作られている。② は、
 ★★ ③ を経て ④ に入る。

- ① 精細管
 ② 精子
 ③ 精巣網
 ④ 精巣上体

まとめ: 精細管で精子がつくられる(スライド4のタイトルも「精子は精細管で製造される」)。No.5の図で、精細管→精巣網→精巣上体の流れを確認しよう。

- No.3の②は、① に、腹腔の ② で成長す
 7 る。その後、③ に、④ を被ったまま陰嚢内
 ★★ に下降する。

- ① 胎児期の初期
 ② 腎臓直下
 ③ 胎生8ヶ月ごろ
 ④ 腹膜

まとめ: 胎児期の初期に腹腔の腎臓直下で成長し、胎生8ヶ月ごろ、腹膜を被ったまま陰嚢内に下降する。下降しないで腹腔内に留まってしまふ病気は、No.28で学ぶ。

精巣上体・精管・尿道

- No.6の④は、引き伸ばすと ① にもなる蛇行した
 8 管で、ここで ② が一時的に貯蔵される。
 ★★

- ① 約6m
 ② 未成熟な精子

まとめ: 精巣上体は約6mの蛇行した管(スライド5のタイトルは「精巣上体で精子を貯蔵する」)。精子をためておく場所は精巣上体で、精嚢ではない(No.16)。

□□□ 精子は、No.6の④を **①** かけて上行して成熟し、
 9 **②** と **③** を獲得する。
 ★★★

① **約20日**

② **運動性**

③ **受精能**
じゅせいのう

※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり
 (約20日)。成熟して**運動性**と**受精能**を獲得する(スライド
 では青字)。

□□□ 射精時には、No.6の④の壁が **①** して、精子を
 10 次の管である **②** に送る。さらに **②** の壁の
 ★★ 厚い **③** が **④** を生じて、精子を急速に排出
 する。

① **収縮**

② **精管**

③ **平滑筋**

④ **蠕動波**
へいかつきん
ぜんどうは

まとめ:射精時には**精巣上体の壁が収縮して、精管に送る**
 (スライドでは「壁が収縮」が太字・下線)。そして**精管壁の
 厚い平滑筋が蠕動波を生じる**ことで、精子は急速に排出さ
 れる。※スライドでは「精管」と書かれているが、正しくは
 「**精管**」。

□□□ No.10の②の末端は、 **①** と合流して **②** と
 11 なる。**②** は、 **③** の中で、膀胱から出てきた
 ★★★ 尿道と合流する。また、No.10の②の末端近くの膨ら
 んだ部分を **④** という。

① **精囊**

② **射精管**

③ **前立腺**

④ **精管膨大部**
せいのかう
しゃせいかん
ぜんりつせん
せいかんぼうだいぶ

まとめ: **射精管は精囊と精管が合流してできる管で、膀胱
 から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する**。No.3の図
 で、**精管膨大部・精囊・射精管・前立腺**の位置を確認しよ
 う。

□□□ 男性の尿道は3つの部分からなり、膀胱側から順に
 12 **①** ・ **②** ・ **③** という。
 ★★

① **前立腺部尿道**

② **隔膜部尿道**

③ **海綿体部尿道**
ぜんりつせんぶにょうどう
かくまくぶにょうどう
かいめんたいぶにょうどう

No.3の図で、尿道の3つの部分を確認しよう。

□□□ No.12の①は **①** で囲まれた部分、②は①と陰
 13 茎を繋ぐ部分、③は **②** まで陰茎内を縦に走る部
 ★★ 分である。

① **前立腺**

② **外尿道口**
ぜんりつせん
がいにょうどうこう

まとめ: **前立腺部尿道＝前立腺で囲まれた部分、隔膜部尿
 道＝前立腺部尿道と陰茎を繋ぐ部分、海綿体部尿道＝外
 尿道口まで陰茎内を縦に走る部分**。

□□□ 射精時には **①** が **②** するので、尿は尿道内
 14 に流出せず、また精子も膀胱内に入ることはない。
 ★

① **膀胱括約筋**

② **収縮**
ぼうこうかつやくきん

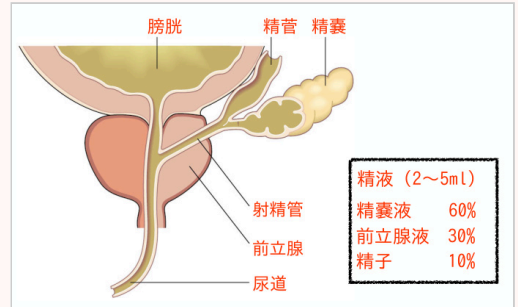
まとめ:射精時に尿と精子が混ざらないのは、**膀胱括約筋
 が収縮するから**。男性の尿道は、**尿と精液が通る共通の経
 路**である(No.29)。

精嚢・前立腺・カウパー腺

- ① は外分泌腺で、射精時に、貯蔵していた内容
 15 物を ② として排出する。② は精液の
 ★★ ③ を占める。

- ① 精嚢
 ② 精嚢液
 ③ 約60%

精嚢は射精時に収縮することによって、内容物を排出する。
 図の右下で、精液の組成(精嚢液60%・前立腺液30%・精子10%)を確認しよう。



スライド7の図

- No.15の②は、女性生殖器を通過する精子のための
 16 ① (②) を含む。なお、No.15の①は精子
 ★★ を ③ する場所ではない。

- ① 栄養物
 ② フルクトース
 ③ 貯留

まとめ: 精嚢は精子を貯留する場所ではない(スライドでは下線)。精子を一時的に貯蔵するのは精巢上体(No.8)。

- ① は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、
 17 ② のすぐ近くにあるので、③ により触れる
 ★★ ことができる。

- ① 前立腺
 ② 直腸前面
 ③ 直腸診

まとめ: 前立腺は直腸前面のすぐ近くにあるので、直腸診で触れることができる。No.15の図で、前立腺が尿道を取り巻いているようすを確認しよう。

- No.17の①からは、① の ② が分泌され、
 18 精液の ③ を占める。
 ★★★

- ① 薄いミルク状
 ② 前立腺液
 ③ 30%

スライドでは「精液の30%を占める」が太字。No.15の図の右下でも確認しよう。

- No.18の②は ① なので、② の腔内で精子
 19 が生きていくための環境を作っている。
 ★

- ① 弱アルカリ性
 ② 酸性

まとめ: 精子は酸性環境で運動能力が急激に低下するので、弱アルカリ性の前立腺液が酸性の腔内で精子が生きていくための環境を作っている。腔の中を酸性に保っているしくみは、No.84で学ぶ。

□□□ ① は50歳以上の男性によく見られ、70歳以上
20 では ② に上ると言われている。

★★★

① ぜんりつせんひだい
前立腺肥大

② **70%以上**

まとめ: **前立腺肥大**は**70歳以上では70%以上**。**前立腺**は尿道上部を取り巻くように存在している(No.17)。

□□□ No.20の①が起こると尿道の ① を起こし、
21 ② の原因となる。また膀胱を完全に空にするこ
★★ とができないので、 ③ などの ④ の誘因と
なる。

① きょうさく

狭窄

② ざんによう

残尿

③ ぼうこうえん

膀胱炎

④ **感染症**

まとめ: 尿道の**狭窄**で**残尿の原因**となる。膀胱を完全に空にできないので**感染症の誘因**となる(**膀胱炎**など)。

□□□ ① (②) は、 ③ にある腺である。

22

★★

① **カウパー腺**

にようどうきゅうせん

② **尿道球腺**

③ **前立腺の下**

No.3の図で、**カウパー腺**(**尿道球腺**)が**前立腺の下**にあることを確認しよう。

□□□ No.22の①は、 ① を ② に放出する。男性
23 が性的に興奮したときに最初に分泌を行い、性交時
★★ の ③ として機能する。

① **透明な液体**

かいめんたいぶにようどう

② **海綿体部尿道**

じゅんかつゆ

③ **潤滑油**

まとめ: **カウパー腺**は性交時の**潤滑油**として機能する(スライド8のタイトルも「**カウパー腺**は性交時の**潤滑油**を分泌する」)。女性の**バルトリン腺**も、これと同じような働きをする(No.59)。

精子の構造・停留率丸

□□□ 精子はほとんど ① がなく、 ② を貯蔵してい
24 ない。そのため、 ③ に含まれる ④ が唯一
★★ の燃料となる。

① **細胞質**

② **栄養**

せいのうえき

③ **精囊液**

④ **フルクトース**

まとめ: 精子は**ほとんど細胞質**がなく、**栄養**を貯蔵して**いない**ので、**精囊液**に含まれる**フルクトース**が**唯一の燃料**となる。**精囊液**には、女性生殖器を通過する精子のための**栄養物**が含まれている(No.16)。

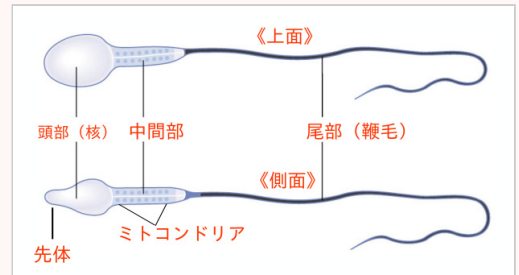
- 精子の ① は核で満たされていて、② が入
25 っている。① の先端には ③ と呼ばれる帽
★★ 子状の構造物があり、卵子に侵入する時に重要な働
きをする。

① 頭部

② DNA

③ 先体^{せんたい}

まとめ: 先体は卵子に侵入する時に重要な働きをする。図
で各部の位置を確認しよう。



スライド9の図

- 精子の ① には ② が詰まっており、③
26 (鞭毛)の推進運動の燃料となる。
★★

① 中間部

② ミトコンドリア

③ 尾部

まとめ: ミトコンドリアは尾部の推進運動の燃料となる。
No.25の図で、頭部・中間部・尾部の位置を確認しよう。

- 精子が作られるためには、体温より ① 低い温度
27 が必要で、精巣は腹腔の ② で冷却されている。
★

① 約3度

② 外側

まとめ: 精子形成には体温より約3度低い温度が必要で、
精巣は腹腔の外側で冷却されている。精巣は胎生期に腹
腔から陰嚢内に下降してくる(No.7)。

- 胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まってしま
28 う病気を ① という。① では精子の発達
★★ 遅れ、② となる。また、③ する率も高い。

① 停留睾丸^{ていりゅうこうがん}

② 男性不妊症

③ 癌化^{がんか}

まとめ: 停留睾丸では精子の発達が遅れる(男性不妊
症)・癌化する率が高い(スライドでは男性不妊症・癌化が
太字)。

陰茎と射精

- 男性の尿道は、尿と精液が通る **①** である。また
 29 **②** は、精子を女性の生殖器官内に注入するよう
 ★ に設計されている。皮膚に覆われた **②** は
③ からなり、その末端の膨大部を **④** という。

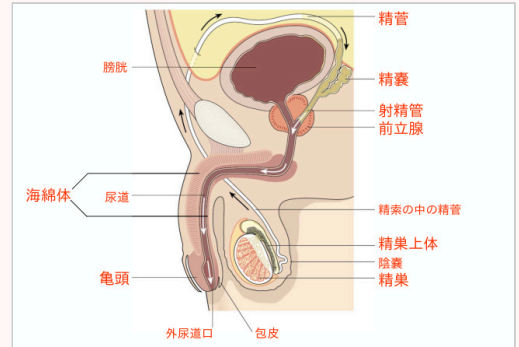
① 共通の経路

② 陰茎

③ 海綿体

④ 亀頭

まとめ: 男性の尿道は尿と精液が通る共通の経路。図で、
 海綿体と亀頭の位置、射精時の精子の流れを確認しよう。



スライド10の図

- No.3の図では、No.29の②を構成する組織は
 30 **①**、その本体部分は **②**、No.29の④は
 ★★ **③** と示されている。また、**③** を覆う皮膚を
④ という。

① 陰茎海綿体

② 陰茎体

③ 陰茎亀頭

④ 包皮

No.3の図で、陰茎海綿体・陰茎体・陰茎亀頭・包皮の位置
 を確認しよう。

- 性的興奮によって、**①** の拡張と **②** の収縮
 31 が起こる。これによりNo.29の②への血液の流入は
 ★★★ **③** し、流出は **④** される。

① 動脈

② 静脈

③ 増加

④ 遮断

まとめ: 動脈の拡張と静脈の収縮(スライドでは太字・下
 線)によって、流入は増加し、流出は遮断される。

- No.31の結果、海綿体組織は血液で満たされ、
 32 No.29の②はそれゆえに膨れて **①** する。
 ★

① 勃起

まとめ: 海綿体組織は血液で満たされるので、陰茎は膨れて
 勃起する。女性の陰核にも、性的興奮時に膨張する海綿
 組織がある(No.61)。

- 射精時には、**①** の壁の収縮と、**②** の平滑
 33 筋の律動的な収縮によって、精液が押し出される。
 ★★

① 精巣上体

② 精管

スライドでは「精巣上体の壁の収縮」「精管の平滑筋の律
 動的な収縮」が太字。No.29の図で、射精時の精子の流れ
 を確認しよう。

- 1回の射精での精液の量は **①** で、その中に1ml
 34 あたり **②** の精子が含まれる。射精されないとき
 ★★★ は、精子は数ヶ月の間にNo.33の①で **③** される。

- ① **約2～5ml**
 ② **5000万から1億5000万**
 ③ **食食**
どんしょく

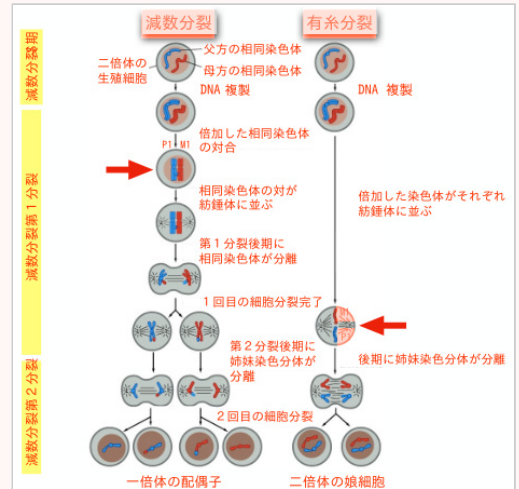
まとめ:射精されない精子は**数ヶ月の間に、精巣上で食食される**。精液のうち精子は**10%**で、残りは**精嚢液と前立腺液**(No.15の図)。

有糸分裂と減数分裂

- 一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もと
 35 と同じ細胞を2つ生み出す。これを **①** という。一
 ★ 方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られる時には、**②** という特殊な細胞分裂を行う。

- ① **有糸分裂**
ゆうしぶんれつ
 ② **減数分裂**
げんすうぶんれつ

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。



スライド12の図

- 二倍体細胞1個から、No.35の①では **①** が、
 36 No.35の②では **②** ができる。また、No.35の①
 ★★★ は **③** の分裂しか行わないが、No.35の②では
④ の分裂が行われる。

- ① **2個の二倍体細胞**
 ② **4個の一倍体細胞**
 ③ **1回**
 ④ **第1分裂と第2分裂の2回**

スライド12のタイトルは「**減数分裂**では遺伝的に同一でない**1倍体細胞が4個**できる」。No.35の図の一番下で、**一倍体の配偶子(4個)**と**二倍体の娘細胞(2個)**を確認しよう。

- No.35の②では、まず染色体が **①** して倍加する。父方と母方で対応する染色体(例えばM1とP1)
 37 を **②** という。
 ★★★

- ① **複製**
さうどうせんしよくたい
 ② **相同染色体**

まとめ:染色体は**複製して倍加する**。No.35の図の上の方で、父方(P1)と母方(M1)の**相同染色体が複製**される**ところ(DNA複製)**を確認しよう。

□□ 染色体が倍加した後、No.35の①では、No.37の②
 38 が ① 赤道面に並ぶ。これに対して ② では、
 ★★★ 倍加した父方染色体と母方染色体が ③ の形で
 対を作って赤道面に並ぶので、父方と母方のNo.37
 の②は ④ に分かれていく。

- ① 個別に
- ② 減数第1分裂
- ③ 横並び
- ④ 別々の娘細胞

まとめ: 有糸分裂では個別に赤道面に並ぶ。減数第1分裂では倍加した父方染色体と母方染色体が横並びの形で対を作って赤道面に並ぶので、父方相同染色体と母方相同染色体は別々の娘細胞に分かれていく。No.35の図の赤い矢印の部分で、並び方の違いを確認しよう。

□□ No.35の②の第2分裂では、No.37の①を終えた
 39 ① が分かれていく。結果として、② を持つ
 ★★★ 細胞である ③ ができあがる。

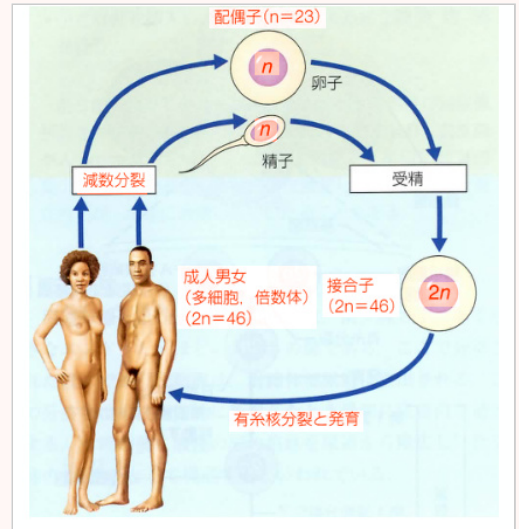
- ① しまいせんしよくたい 姉妹染色体
- ② 父方もしくは母方の染色体のみ
- ③ はいぐうし 配偶子

まとめ: 第2分裂では、複製を終えた姉妹染色体が分かれていく。No.35の図では、姉妹染色体は「姉妹染色分体」と書かれている。

□□ ① が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含ま
 40 ない ② ができる。
 ★

- ① げんすうぶんれつ 減数分裂
- ② はいぐうし 配偶子

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル(減数分裂→配偶子→受精→接合子→有糸分裂と発育)を確認しよう。



スライド13の図

□□ ヒトの精子は ① の染色体を持つが、卵子と受精
 41 して ② を形成すると、再び ③ の染色体を
 ★★ 持つ細胞に戻る。その後 ④ を繰り返し、個体が
 発生する。

- ① 23個 (n)
- ② せつごうし 接合子
- ③ 46個 (2n)
- ④ ゆうしぶんれつ 有糸分裂

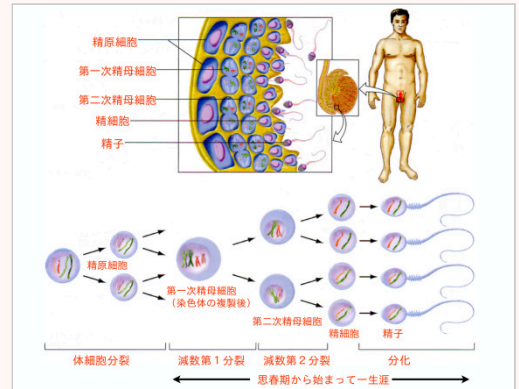
No.40の図で、配偶子 (n=23) と接合子 (2n=46) を確認しよう。

精子形成

- 精子形成は、精巢の ① の中で行われる。
- 42 ① の外縁に存在する ② と呼ばれる
- ★★ ③ の生殖系列細胞が、④ によって急速に
- 重要 数を増すことから始まる。

- ① 精細管
② 精原細胞
③ 2倍体
④ 有糸分裂

まとめ: 精原細胞は2倍体で、有糸分裂によって急速に数を増す。スライドのタイトルは「ヒトの精子は思春期以降精巢で連続して作られる」。図の下で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。



スライド14の図

- ① になると、No.42の②は減数分裂を行うよう
- 43 になり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色
- ★★ 体となった ② ができる。② は減数第1分裂
- 重要 を均等に行って、③ の ④ を生み出す。

- ① 思春期
② 第一次精母細胞
③ 2つ
④ 第二次精母細胞

No.42の図で、第一次精母細胞(染色体の複製後)→第二次精母細胞の流れを確認しよう。

- No.43の④は次に減数第2分裂を均等に行って、最
- 44 終的に ① の等しい ② の ③ ができる。
- ★★
- 重要

- ① 4つ
② 1倍体
③ 精細胞

まとめ: 第二次精母細胞から4つの等しい1倍体の精細胞ができる。No.42の図で確認しよう。

- No.44の③はその後 ① して、特徴的な鞭のよう
- 45 な尾部と、染色体が詰まった頭部からなる ② と
- ★ なる。
- 重要

- ① 分化
② 精子

まとめ: 精細胞は分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる。精子の構造はNo.25で学んだ。

□□□ No.43の②からNo.44の③への減数分裂過程は、
46 ① から始まり、男性の ② を通じて続く。
★

- ① 思春期
- ② 一生

まとめ: 思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く(スライドでは太字・下線)。No.42の図の一番下にも「思春期から始まって一生涯」と書かれている。

精子形成とホルモン

□□□ 精子形成には、下垂体前葉から産生される ① (
47 ②)と ③ (④)の2つのホルモンが関
★ 与している。

- らんぼう
① 卵胞刺激ホルモン
- ② FSH
- おうたい
③ 黄体形成ホルモン
- ④ LH

スライド15のタイトルは「精子形成にはFSHとLHが関与している」。表の下の2行がこの2つのホルモン(それぞれの機能は次の2問)。

卵胞刺激ホルモン (FSH)	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン (LH)	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表(下の2行)

□□□ No.47の②は、精巣における精子形成を促進するほ
48 か、卵巣からの ① の分泌促進、 ② の成
★★★ 熟、 ③ の機能をもつ(スライド15の表)。

- ① エストロゲン
- らんぼう
② 卵胞
- はいらん
③ 排卵

まとめ: 女性では卵巣からのエストロゲン分泌促進・卵胞の成熟・排卵。思春期になるとFSHが分泌されるようになり、精原細胞は減数分裂を行って精子に変化していく(スライド16)。※表ではFSHの機能に排卵が入っているが、排卵を「誘発する」のはLHの濃度の急上昇(スライド27・No.88)。

□□□ No.47の④は、男性では精巣からの ① の分泌
49 を促進し、女性では ② からの ③ の分泌を
★★★ 促進する(スライド15の表)。

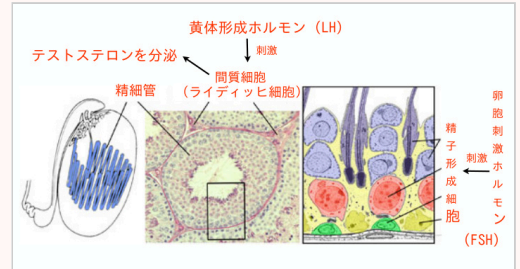
- ① テストステロン
- おうたい
② 黄体
- ③ プロゲステロン

まとめ: 男性では精巣からのテストステロンの分泌促進、女性では黄体からのプロゲステロン分泌促進。

- 精巣の精細管の間にある ① (②) は、
50 No.47の④に刺激されて、③ (④) を分泌
★★ する。

- かんしつさいぼう
① 間質細胞
② ライディッヒ細胞
③ 男性ホルモン
④ テストステロン

図の中央で精細管と間質細胞の位置を、右側で精細管の中の精子形成細胞を確認しよう。

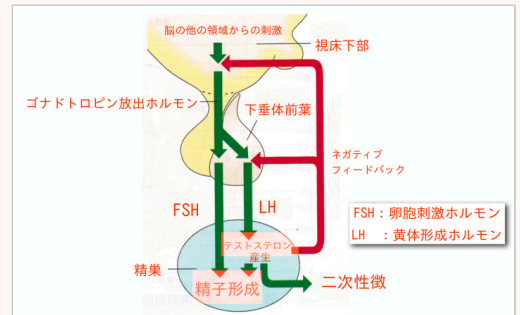


スライド16の図

- No.50の④は、精子形成の促進以外に、男性の
51 ① を発現させる。なお、生殖器官の形成のこと
★ は ② という。

- にじせいちよう
① 二次性徴
いちせいちよう
② 一次性徴

まとめ: テストステロンは男性の二次性徴を発現させる。図で、FSHとLH(→テストステロン)がどちらも精子形成を促進し、テストステロンが二次性徴も起こすことを確認しよう。



スライド17の図

- 男性のNo.51の①の主なものは、① ・ ② ・
52 ③ ・ ④ である。
★★

- ① 声変わり
② 体毛 (腋窩・陰部・髭) の発生
③ 骨格筋の増大
④ 骨の成長

スライドでは、声変わり・体毛・骨格筋の増大・骨の成長が太字。

- No.51の図では、精巣で産生されたNo.50の④が、
53 視床下部と ① に ② をかけている。
★

- かすいたいぜんよう
① 下垂体前葉
② ネガティブフィードバック

No.51の図の、精巣から上に戻る赤い矢印がネガティブフィードバック。FSHとLHは、どちらも下垂体前葉から産生される。

女性の外生殖器

□□□ 女性生殖器は ① と ② に分類され、膣の外
54 部にあるものを ① と呼ぶ。

★

□□□ No.54の①は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・
55 ⑤ と、膣の開口部近くの両側に1つずつある腺
★★ の6つからなる。

重要

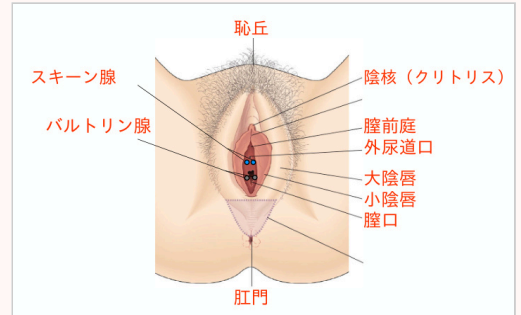
① 外生殖器

② 内生殖器

内生殖器は骨盤腔内にある(No.62)。

- ちきゅう
① 恥丘
だいいんしん
② 大陰唇
しょういんしん
③ 小陰唇
ちつぜんてい
④ 膣前庭
いんかく
⑤ 陰核

スライドでは「外生殖器には、恥丘、大陰唇、小陰唇、膣前庭、バルトリン腺、陰核からなる」(太字)。最後の腺はNo.59。図で、各部の位置を確認しよう(それぞれの特徴は次の問題以降)。



スライド19の図

□□□ ① は、② を覆う ③ に富む膨らんだ部
56 分で、思春期以降は ④ が生える。

★★

重要

- ちきゅう
① 恥丘
ちこつけつごう
② 恥骨結合
③ 皮下脂肪
いんもう
④ 陰毛

まとめ: 恥丘は恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分で、思春期以降は陰毛が生える。

□□□ No.56の①の下方の左右にある、① で覆われ
57 た皮膚の襞を ② 、その内側にある ① のな
★★ い襞を ③ という。

重要

- いんもう
① 陰毛
だいいんしん
② 大陰唇
しょういんしん
③ 小陰唇

まとめ: 大陰唇は陰毛で覆われている、小陰唇は陰毛がない(スライドでは太字・下線)。No.55の図で確認しよう。

□□□ 両側のNo.57の③の間を ① と呼び、② と
58 ③ が開口する。

★★

重要

- ちつぜんてい
① 膣前庭
がいようどうこう
② 外尿道口
ちつこう
③ 膣口

まとめ: 膣前庭には外尿道口と膣口が開口する。No.55の図で確認しよう。

- 膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を ① という。これは男性生殖器の ② と同じような働きをする。
 ★★★ **重要** また ③ も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の ④ と似ている。

- ① **バルトリン腺**
 ② **カウパー腺**
 ③ **スキーン腺**
ぜんりつせん
 ④ **前立腺**

カウパー腺は性交時の潤滑油として機能する(No.23)。No.55の図で、**バルトリン腺**と**スキーン腺**の位置を確認しよう。

- ① の前方には ② (③)がある。
 60
 ★
重要

- ちつぜんてい
 ① **膣前庭**
いんかく
 ② **陰核**
 ③ **クリトリス**

まとめ：**陰核**は**膣前庭**の前方にある。No.55の図で位置を確認しよう。

- No.60の②は男性の ① に相当し、性的興奮時に膨張する ② をもつ。
 61
 ★

- いんけい
 ① **陰茎**
かいめんそしき
 ② **海綿組織**

陰茎も**海綿体**からなり、性的興奮によって血液で満たされる(No.29・No.31)。

女性の内生殖器

- 女性生殖器のうち、No.54の①ではないものを
 62 ① といい、 ② にある。
 ★

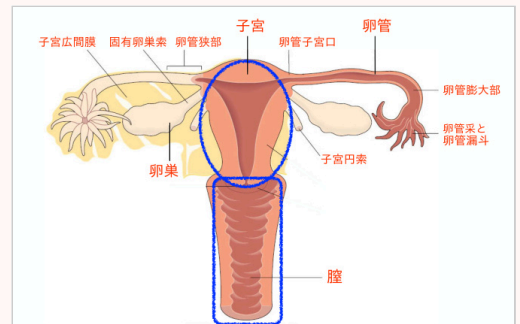
- ① **内生殖器**
こつばんくうない
 ② **骨盤腔内**

まとめ：**内生殖器**は**骨盤腔内**にある。**内生殖器**を構成する器官は次の問題。

- No.62の①は、1対の ① 、1対の ② 、
 63 ③ 、 ④ からなる。
 ★

- らんそう
 ① **卵巣**
らんかん
 ② **卵管**
しきゅう
 ③ **子宮**
ちう
 ④ **膣**

まとめ：**1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣**(スライドでは太字)。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□ ① は ② によって ③ に付着しており、
64 さらに ④ という二重の腹膜に囲まれている。

★★★

- らんそう
① 卵巢
こゆうらんそうさく
② 固有卵巢索
しきゅう
③ 子宮
しきゅうこうかんまく
④ 子宮広間膜

まとめ: 卵巢は固有卵巢索によって子宮に付着している。
No.63の図で、固有卵巢索と子宮広間膜の位置を確認しよう。

卵管

□□□ ① は、排出された ② を受け取って ③
65 を提供する。① は、No.64の①と同様に ④
★★ で固定されている。

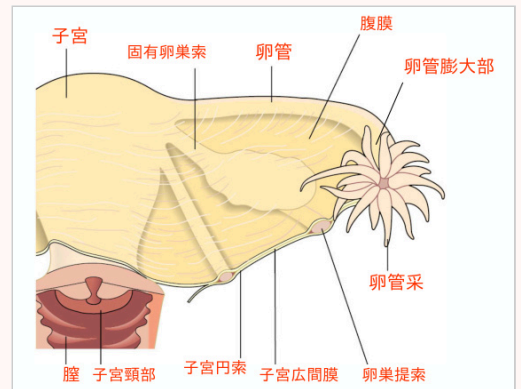
- らんかん
① 卵管
② 卵子
③ 受精の場所
しきゅうこうかんまく
④ 子宮広間膜

受精が起こる場所は、No.68で詳しく学ぶ。

□□□ No.65の①と卵巢の間には ① が無い。No.65
66 の①の端は ② と呼ばれるトランペットのような
★★ 形をしており、卵巢に近接して ③ に開口している。

- ① 連続性
らんかんさい
② 卵管采
ふくくうない
③ 腹腔内

まとめ: 卵管と卵巢の間には連続性が無い。卵管采は卵巢に近接して腹腔内に開口している(スライドのタイトルも「卵管は腹腔内に開口している」)。図で、卵管采の形と位置を確認しよう。



スライド21の図

□□□ 卵巢から卵が排出されると、No.66の②は ① よ
67 うに動いて、卵を卵管の中へ送り込む。卵は卵管の
★★ ② と ③ によって、子宮に向かって運ばれていく。

- ① 波打つ
ぜんどううんどう
② 蠕動運動
せんもう
③ 線毛の動き

まとめ: 卵管采は波打つように動いて、卵母細胞を卵管の中へ送り込む。卵母細胞は卵管の蠕動運動と線毛の動きによって子宮に向かって運ばれる(スライドでは「卵」は「卵母細胞」と書かれている)。

- 排出された卵の寿命は ① で、子宮まで運ばれるには ② かかる。そのため受精は、③ (★★★ ④) で起こる。
重要

- ① 排卵後1日
② 3～4日
③ 卵管の入り口付近
らんかんぼうだいぶ
④ 卵管膨大部

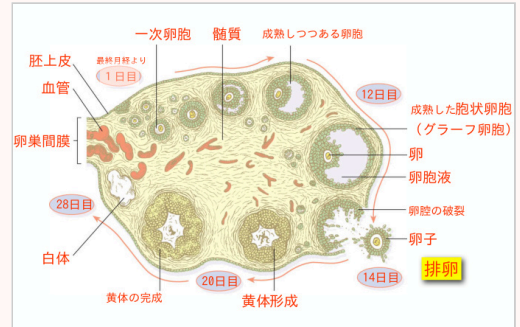
スライドでは「**卵母細胞の寿命は排卵後1日**」と書かれている。No.66の図で、**卵管膨大部**の位置を確認しよう。

卵胞の生育過程

- 卵巣の表面近くには、① と呼ばれる多くの小さな袋様の構造物がある。様々な段階の ① が存在して、それぞれの中に ② が1個だけ存在する。★★ 思春期の前は卵巣はまだ活動していないので、未成熟な ③ が存在する。

- らんぼう
① 卵胞
らんぼうさいぼう
② 卵母細胞
いちじらんぼう
③ 一次卵胞

図で、一次卵胞から**成熟卵胞**→**排卵**→**黄体**→**白体**までの流れ(時計回り)を確認しよう。



スライド22の図

- 卵子がNo.69の①内で成熟するにつれ、① が 70 たまっていく。この状態を ② (③) と呼ぶ。★★

- らんぼうえき
① 卵胞液
ほうじょうらんぼう
② 胞状卵胞
③ グラーフ卵胞

No.69の図の右側で、**卵胞液**がたまった**胞状卵胞**を確認しよう。

- 思春期に入ると、① のNo.69の①が成熟して 71 ② となり、破裂して ③ される。★★

- ① およそ28日ごとに1個
せいじゆくらんぼう
② 成熟卵胞
はいらん
③ 排卵

No.69の図の右下で、**成熟卵胞**が破裂して**排卵**されるところを確認しよう。

- No.71の③の後、破裂したNo.69の①は ① と 72 なり、ついには退化して ② となる。★★

- おうたい
① 黄体
はくたい
② 白体

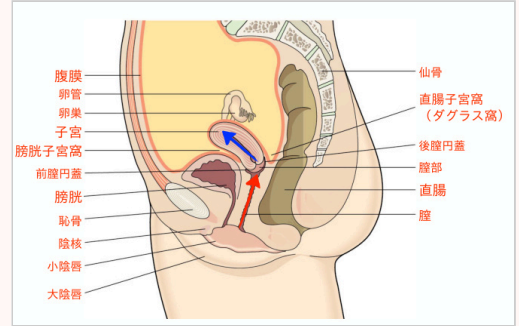
黄体からは**プロゲステロン(黄体ホルモン)**が産生される (No.89)。

女性の骨盤内臓器

- 膣は ① で ② に向いている。子宮は
 73 ③ に傾いているため、直立位では、ほとんど
 ★★★ ④ に近い状態になっている。

- ① 45度の傾き
じょうこうほう
 ② 上後方
 ③ 前方
 ④ 水平

まとめ: 膣は45度の傾きで上後方に向いている。子宮は前方に傾いているので、直立位ではほとんど水平に近い状態(スライドでは太字・下線)。図で確認しよう。



スライド23の図

- 子宮の前には ①、後ろには ② が位置して
 74 いる。
 ★

- ぼうこう
 ① 膀胱
 ② 直腸

No.73の図で、膀胱・子宮・直腸の位置関係を確認しよう。
 膣も膀胱と直腸の間に位置する(No.82)。

- 子宮を覆っている ① は、子宮の前と後ろで折れ
 75 かっており、それぞれ ②、③ (④)
 ★★ を形成する。

- ① 腹膜
ぼうこうしきゅうか
 ② 膀胱子宮窩
ちよくちようしきゅうか
 ③ 直腸子宮窩
か
 ④ ダグラス窩

No.73の図で、膀胱子宮窩と直腸子宮窩(ダグラス窩)の位置を確認しよう。

- No.75の④は女性の腹腔内で最も下にあるので、
 76 ① が貯まりやすい。また、② (子宮の内膜)
 ★★ が子宮外で発育する疾患)が起こりやすい場所でもある。

- ① 水分や血液
しきゅうないまくしょう
 ② 子宮内膜症

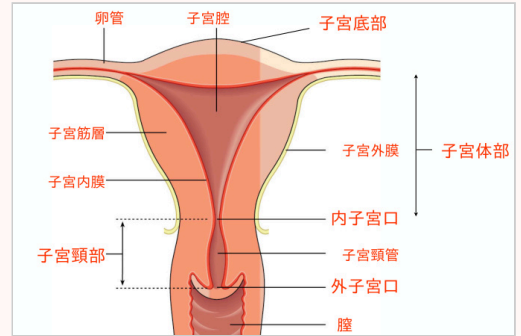
まとめ: ダグラス窩は水分や血液が貯まりやすい。子宮内膜症は後で詳しく学ぶ。

子宮

- 子宮は ① ・ ② ・ ③ からなる。①
 77 は子宮の大部分を占め、④ で最も狭くなって
 ★★ ③ につながる。

- ① 子宮体部
 ② 子宮底部
 ③ 子宮頸部
 ④ 内子宮口

まとめ: 子宮体部は子宮の大部分を占め、内子宮口で最も狭くなって子宮頸部につながる。図で各部を確認しよう。



スライド24の図

- No.77の③は膣に突出して、①を形成する。
 78 No.77の②は、②のある上部のドーム状をした
 ★★★ 広がりを目指す。

- ① 外子宮口
 ② 卵管開口部

まとめ: 子宮頸部は膣に突出して、外子宮口を形成する。子宮底部は卵管開口部がある部分。No.77の図で確認しよう。

- 子宮壁は、最内層から ① ・ ② ・ ③ の
 79 3層構造をとっている。
 ★

- ① 子宮内膜
 ② 子宮筋層
 ③ 子宮外膜

No.77の図で、3層の位置を確認しよう。

- No.79の①は、① が着床して発育していくベッ
 80 ドを提供するが、妊娠していないときは ② ごとに
 ★ 脱落する。これを ③ という。

- ① 受精卵
 ② 28日
 ③ 月経

まとめ: 子宮内膜は受精卵が着床して発育していくベッドを提供し、妊娠していないときは28日ごとに脱落する(月経)。月経は後で詳しく学ぶ。

- No.79の②は ①、No.79の③は ② からな
 81 る。
 ★★★

- ① 平滑筋
 ② 臓側腹膜

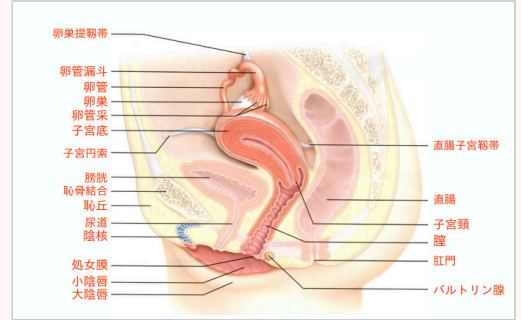
子宮筋層は子宮の大部分を占める。

膣

- 膣は長さ ① で、② と ③ の間に位置し
 82 ている。分娩時には胎児の通り道になるので、
 ★★ ④ とも呼ばれる。

- ① 8～10cm
 ぼうこう
 ② 膀胱
 ③ 直腸
 さんどう
 ④ 産道

まとめ: 膣は膀胱と直腸の間に位置する。性交時には、陰茎と精液を受け入れる生殖器官になる。図で位置を確認しよう。



スライド25の図

- ① は、② を部分的に覆っている、粘膜から
 83 構成された薄い膜である。通常は月経血が通過する
 ★ 程度に開口しているが、初回の性交時に破れて出血しやすい。

- しょうじょまく
 ① 処女膜
 ② 膣の開口部

まとめ: 処女膜は膣の開口部を部分的に覆っている。
 No.82の図で位置を確認しよう。

- 膣の中には ① (②) が存在しており、膣内
 84 を ③ に保っている。これにより ④ の繁殖を
 ★★ 抑制している。

- にゅうさんきん
 ① 乳酸菌
 ② デーデルライン桿菌
 かんきん
 ③ 酸性
 ④ 微生物

まとめ: 膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している。精子は酸性環境に弱いので、前立腺液が弱アルカリ性であることが重要 (No.18)。

女性の性ホルモン

□□□ 卵胞の成熟は、 から放出される (85) によって調節されている。

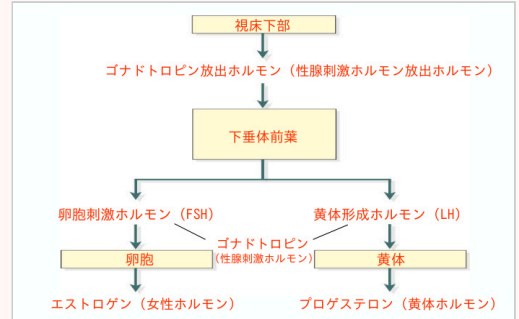
★★★

しょうかぶ
① 視床下部

② ギナドトロピン放出ホルモン

③ 性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□ No.85の②の刺激によって下垂体前葉から放出される (FSH)と (LH)の2種類のホルモンを、まとめて ()という。

★★★

らんぼう
① 卵胞刺激ホルモン

おうたい
② 黄体形成ホルモン

③ 性腺刺激ホルモン

④ ギナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.85の図で確認しよう。

□□□ (FSH)は卵胞を刺激して、女性ホルモンである を分泌させる。男性では、 は を促進する。

★★

らんぼう
① 卵胞刺激ホルモン

② エストロゲン

③ 精子形成

まとめ:FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。

□□□ ()は、濃度が することによって排卵を誘発する。

88

★★

重要

おうたい
① 黄体形成ホルモン

② LH

③ 急上昇

まとめ:LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する(スライドでは赤字・太字・下線)。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する(No.49)。※スライド15の表(No.47)ではFSHの機能にも排卵が入っている(FSHも排卵にかかわる)が、排卵の引き金になる(誘発する)のはLHの濃度の急上昇。「排卵を誘発するホルモンは?」と聞かれたらLH。

□□ 89 ★ 排卵後、卵胞はNo.88の②の影響を受けて ① となり、① から ② (③) が産生される。	① おうたい 黄体 ② 黄体ホルモン ③ プロゲステロン No.85の図の右下で、黄体からプロゲステロン(黄体ホルモン)が出ることを確認しよう。
□□ 90 ★ 女性ホルモンである ① は、② を促す。	① エストロゲン ② 女性の二次性徴 にじせいちょう 具体的な内容は次の2問。男性ではテストステロンが男性の二次性徴を発現させる(No.51)。
□□ 91 ★★ No.90の②のうち、からだつきや体毛に関するものに ① ・ ② ・ ③ ・ ④ がある。	① 乳房の発達 わきげ ② 腋毛と陰毛の発達 ③ 皮下脂肪の蓄積 ④ 骨盤の開大と発育 皮下脂肪はとくに殿部でんぶと乳房に蓄積する(スライド28)。
□□ 92 ★★ No.90の②には、No.91の4つのほかに、① と ② (卵管・子宮・膣など)がある。	① 月経周期の発達 ② 女性生殖器官の増大 スライド28に箇条書きで示された6項目のうち、残りの2つ(女性生殖器官の増大(卵管・子宮・膣など))。
□□ 93 ★★★ No.90の①には、No.90の②を促すほかにも、① を低く維持する作用や、② を促進し ③ を抑制する作用がある。	① 血中コレステロール ② カルシウム摂取 はとつさいぼう ③ 破骨細胞 まとめ:血中コレステロールを低く維持する作用・カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する作用(スライドでは青字・太字・下線)。
□□ 94 ★★ No.93の作用があるため、閉経以降に ① や ② を発症しやすくなる。	① 高コレステロール血症 ごつそしやうしやう ② 骨粗鬆症 No.93の①の作用(血中コレステロールを低く維持する)と高コレステロール血症、②③の作用(カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する)と骨粗鬆症を結びつけて覚えよう。